

Miura_Labeling — 标签打印软件功能需求文档

版本：v1.0 日期：2026-06-02 平台：Windows WPF (.NET Framework 4.7.2) 目标硬件：TSC TTP-244 系列打印机 (USB)

1. 产品概述

Miura_Labeling 是一款专为 **TSC TTP-244 系列**热转印标签打印机设计的 Windows 桌面应用，支持在 **30 mm × 100 mm** 标签上可视化编排并打印 文本、Code 128 条形码与 QR 二维码，通过 TSC 官方驱动库 `TSCLIB.dll` 与打印机通信。

2. 功能需求

FR-01 标签信息录入

字段	控件类型	默认值	说明
日期	日期选择器	当天	格式 yyyy-MM-dd
时间	文本框	当前时间	格式 HH:mm:ss，可手动修改
序列号	文本框	000001	用于条形码与二维码内容
产品编号	文本框	PN-001	用于文本标签与二维码内容
二维码内容	文本框	{serial}	支持变量占位符（见 FR-09）

任意字段变化时，预览画布须**实时**刷新。

FR-02 标签元素定义

标签固定包含以下 5 个元素（不可动态增删）：

元素名	类型	初始位置 (X, Y) mm	初始尺寸 W × H mm
日期时间	文本	(1, 2)	28 × 5
产品编号	文本	(1, 9)	28 × 5
序列号	文本	(1, 16)	28 × 5
条形码	Code 128	(1, 23)	28 × 14
二维码	QR Code	(4, 42)	22 × 22

FR-03 可视化预览画布

- 画布比例：**4 px = 1 mm**，画布像素尺寸 120 × 400 px，对应实际 30 × 100 mm
- 每个元素以蓝色边框方块呈现，光标悬停显示元素名称提示
- 文本元素实时显示当前录入内容
- 条形码元素显示仿真条纹图案（预览用，非实际编码）
- 二维码元素显示占位框（含 "QR" 文字）

FR-04 元素拖动定位

- 用户可在画布上按住左键拖动任意元素，实时更新其位置
- 坐标约束： $X \in [0, 30 - W]$ mm， $Y \in [0, 100 - H]$ mm，不可拖出标签范围
- 坐标精度：0.1 mm
- 拖动过程中，左侧面板 X / Y 输入框**同步更新**
- 松开鼠标后立即触发布局保存

FR-05 元素缩放

- 每个元素**右下角**显示蓝色拖拽手柄（8 × 8 px，鼠标变为双向箭头）
- 拖动手柄可自由调整元素的宽度（W）与高度（H）
- 尺寸约束： $W \geq 2$ mm， $H \geq 2$ mm，且不出标签右边界/下边界
- 拖动过程中，左侧面板 W / H 输入框**同步更新**
- 缩放手柄的 MouseDown 事件阻止冒泡，避免触发拖动逻辑

FR-06 精确位置输入面板

- 左侧面板为每个元素提供 X / Y / W / H 四个数字输入框（单位：mm）
- 修改任意数值后，画布中对应元素**立即更新**

- 双向联动：画布操作 → 输入框刷新；输入框修改 → 画布刷新
- 内部设置 `_busy` 标志位，防止双向联动导致的循环更新
- 数值变化后防抖 **800 ms** 自动保存布局

FR-07 布局持久化

- 布局保存到程序目录下的 `layout.cfg`，文本格式，每行一个元素，字段以 `|` 分隔：
`元素名|X|Y|W|H`（数值使用 `InvariantCulture`，保留 1 位小数）
- 触发保存时机：① 拖动结束；② 缩放结束；③ 输入框防抖 800 ms 后；④ 窗口关闭
- 程序启动时自动加载 `layout.cfg`，文件不存在则使用默认布局

FR-08 打印机配置

- 打印机名称从程序目录下的 `printer.cfg` 文本文件读取（去除首尾空白）
- 文件不存在时使用默认值：`TSC TTP-244 Plus`
- 打印前校验打印机是否在系统已安装列表中
- 未找到打印机时弹出错误对话框，并列出现当前所有已安装打印机名称，提示用户修改配置文件

FR-09 标签打印

打印参数（固定）：

参数	值
标签尺寸	30 mm × 100 mm
间距（GAP）	2 mm
打印速度	4
打印浓度	12
打印方向	1（纵向）
字符编码	UTF-8
分辨率	203 DPI（8 dots/mm）
撕纸模式	开启（SET TEAR ON）

打印内容映射：

元素	TSPL 指令	内容
日期时间	<code>printerfont</code> 字体 1	<code>yyyy-MM-dd HH:mm:ss</code>
产品编号	<code>printerfont</code> 字体 2	<code>PN: {product}</code>
序列号	<code>printerfont</code> 字体 2	<code>SN: {serial}</code>
条形码	<code>barcode</code> Code 128	序列号，高度 = H × 75%，含人眼识别行，窄条 2 / 宽条 2 dots
二维码	<code>QRCODE</code> 指令	容错级别 M，模块大小 6，角度 0°，内容支持变量替换

二维码内容变量替换规则：

占位符	替换为
<code>{serial}</code>	序列号输入框内容
<code>{product}</code>	产品编号输入框内容
<code>{date}</code>	所选日期 (yyyy-MM-dd)
<code>{time}</code>	时间输入框内容

打印成功后弹出"打印完成！"信息框；打印过程中发生异常则弹出错误消息，显示异常详情。

3. 非功能需求

编号	描述
NFR-01	依赖 <code>TSCLIB.dll</code> (TSC 官方驱动库)，须与 exe 同目录部署
NFR-02	窗口固定尺寸 720 × 620 px，不可缩放 (ResizeMode = CanMinimize)
NFR-03	界面语言：简体中文；字体：Microsoft YaHei
NFR-04	坐标系原点为标签 左上角 ，X 向右，Y 向下
NFR-05	布局与打印机配置均以本地文本文件存储，无需数据库

4. 待扩展功能（当前版本未实现）

功能	备注
CSV 批量打印	lab_print.csv 文件已存在，字段含 cab / text / copy，逻辑尚未接入 UI
序列号自动递增	每次打印后序列号 +1
自定义标签尺寸	目前硬编码为 30 × 100 mm
动态增删标签元素	当前元素集合固定为 5 个
多打印机切换	目前仅支持单台打印机，需 UI 配置入口

5. 部署依赖清单

文件	用途
Miura_Labeling.exe	主程序
TSCLIB.dll	TSC 打印机驱动通信库
printer.cfg	打印机名称配置（文本文件，一行）
layout.cfg	元素布局缓存（程序自动生成与维护）